LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 10
“PENCARIAN NILAI MAX/MIN

DISUSUN OLEH:

RAFI RAMADHAN

109082500140

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025/2026

SOAL LATIHAN

MIN/MAX

1. Berat Min/Max

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    const Nmax = 1000
    var berat [Nmax]float64
    var n int

    fmt.Print("Masukkan jumlah data berat: ")
    fmt.Scan(&n)

    if n <= 0 || n > Nmax {
        fmt.Println("Jumlah data tidak valid!")
        return
    }

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan berat ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    min := berat[0]
    max := berat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if berat[i] < min {
            min = berat[i]
        }
        if berat[i] > max {
            max = berat[i]
        }
    }

    fmt.Println()
    fmt.Printf("Berat minimum: %.2f\n", min)
    fmt.Printf("Berat maksimum: %.2f\n", max)
}
```

Output:

```
PS C:\alpro2> go run soal1.go
Masukkan jumlah data berat: 2
Masukkan berat ke-1: 100
Masukkan berat ke-2: 50

Berat minimum: 50.00
Berat maksimum: 100.00
PS C:\alpro2>
```

Deskripsi Program :

Program ini berfungsi untuk mencari nilai paling kecil (minimum) dan paling besar (maksimum) dari sekumpulan data berat yang dimasukkan oleh pengguna. Cara kerjanya dimulai dengan meminta pengguna menentukan berapa banyak data berat yang ingin dihitung (dengan batas maksimal 1000 data), kemudian program akan meminta pengguna mengetikkan angka beratnya satu per satu untuk disimpan di dalam *array*. Setelah semua data terkumpul, program akan memeriksa dan membandingkan angka-angka tersebut satu demi satu dari awal hingga akhir untuk menemukan mana angka yang terkecil dan terbesar, lalu menampilkannya ke layar sebagai hasil akhir.

2. **Jumlah Ikan**

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int

    fmt.Print("Masukkan jumlah ikan (x) dan kapasitas wadah (y): ")
    fmt.Scan(&x, &y)

    if x <= 0 || y <= 0 {
        fmt.Println("Input tidak valid!")
        return
    }

    var ikan [1000]float64
    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan berat ikan ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&ikan[i])
    }

    fmt.Println()

    var i int = 0
    var jumlahWadah int = 0
    var beratWadah float64 = 0

    for i < x {
        var total float64 = 0

        for j := 0; j < y && i < x; j++ {
            total += ikan[i]
            i++
        }

        jumlahWadah++
        beratWadah += total
        fmt.Printf("Wadah %d: %.2f\n", jumlahWadah, total)
    }

    fmt.Println()
    rataRata := beratWadah / float64(jumlahWadah)
    fmt.Printf("Rata-rata berat per wadah: %.2f\n", rataRata)
```

```
}
```

Output:

```
PS C:\alpro2> go run soal2.go
Masukkan jumlah ikan (x) dan kapasitas wadah (y): 5 2
Masukkan berat ikan ke-1: 1.5
Masukkan berat ikan ke-2: 2.0
Masukkan berat ikan ke-3: 1.2
Masukkan berat ikan ke-4: 2.5
Masukkan berat ikan ke-5: 1.8

Wadah 1: 3.50
Wadah 2: 3.70
Wadah 3: 1.80

Rata-rata berat per wadah: 3.00
PS C:\alpro2>
```

Deskripsi Program :

Program ini berfungsi untuk mengelompokkan ikan ke dalam beberapa wadah dan menghitung total berat di setiap wadahnya. Awalnya, pengguna menentukan total jumlah ikan dan batas kapasitas maksimal ikan per wadah, lalu memasukkan berat masing-masing ikan satu per satu ke dalam sistem. Setelah data terkumpul, program akan membagi ikan-ikan tersebut ke dalam wadah-wadah secara berurutan sesuai batas kapasitas yang ditentukan, menjumlahkan total berat ikan di dalam masing-masing wadah, lalu menampilkannya ke layar. Pada akhir proses, program juga akan menghitung dan menampilkan nilai rata-rata berat dari keseluruhan wadah yang telah terisi.

3. Bayi

Source Code:

```
package main

import "fmt"

const Nmax = 100

type arrBalita [Nmax]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax *float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
```

```go
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    var total float64 = 0

    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }

    return total / float64(n)
}

func main() {
    var data arrBalita
    var n int
    var min, max float64

    fmt.Print("Masukkan banyak data berat balita: ")
    fmt.Scan(&n)

    if n <= 0 || n > Nmax {
        fmt.Printf("Jumlah data harus antara 1 hingga %d!\n", Nmax)
        return
    }

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&data[i])
        if data[i] <= 0 {
            fmt.Println("Berat balita harus lebih dari 0!")
            return
        }
    }

    hitungMinMax(data, n, &min, &max)
    rataRata := rerata(data, n)

    fmt.Println()
    fmt.Printf("Berat balita minimum : %.2f kg\n", min)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum : %.2f kg\n", max)
    fmt.Printf("Rerata berat balita  : %.2f kg\n", rataRata)
}
```

Output:

```
PS C:\alpro2> go run soal3.go
Masukkan banyak data berat balita: 4
Masukkan berat balita ke-1: 10.5
Masukkan berat balita ke-2: 9.2
Masukkan berat balita ke-3: 11.4
Masukkan berat balita ke-4: 8.8

Berat balita minimum : 8.80 kg
Berat balita maksimum : 11.40 kg
Rerata berat balita  : 9.98 kg
PS C:\alpro2>
```

Deskripsi Program :

Program ini berfungsi untuk mencatat data berat badan sekelompok balita dan menganalisisnya untuk menemukan berat teringan (minimum), terberat (maksimum), sekaligus nilai rata-ratanya. Cara kerjanya sangat sederhana: program akan menanyakan terlebih dahulu berapa banyak jumlah balita yang ingin didata, lalu meminta pengguna mengetikkan berat badan masing-masing balita tersebut satu per satu. Setelah seluruh data selesai dimasukkan, program akan menggunakan fungsi khusus untuk membandingkan angka-angka tersebut, menghitung rata-ratanya, dan langsung menampilkan ketiga hasil perhitungan akhir tersebut secara rapi di layar